(HAD103/03)

核电厂堆芯和燃料管理

(1989年11月28日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

1.1.1 《核电厂运行安全规定》(HAF103，以下简称《规定》)为实施核电厂堆芯和燃料管理确定了基本原则和目标。本导则是对《规定》有关条款的说明和补充。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全部门证明，所采用的方法和方案至少具有同等的安全水平，不会对厂区人员和公众增加风险。

1.1.2 在本导则中，堆芯管理包括下列各项活动，这些活动是为保证在达到燃料的有效利用的同时满足燃料完整性的安全要求(见安全导则HAD103/01《核电厂运行限值和条件》)：

(1) 制定和颁发燃料和堆芯部件的采购、装料、使用、卸料和试验的技术条件，需要时，还应包括堆芯部件的维修和监督要求；

(2)预计和监测堆芯状态，其中包括为评价核特性和热工特性需作的各项试验；

(3) 审查和评价属于堆芯特性的异常事件和其他不正常的观测结果；

(4) 管理和审查改进燃料和堆芯部件的各项提议。

1.1.3 在本导则中，燃料管理包括未辐照燃料和已辐照燃料的移动，不停堆换料电厂和停堆换料电厂的燃料贮存，燃料发送准备和厂内运输。在本导则

中，堆芯部件通常是指除在核电厂运行期间要留在堆芯的燃料以外的所有物项。本导则也包括堆芯部件的管理。

1.1.4 本导则不涉及与设计方面有关的、可由核电厂营运单位负责的堆芯管理工作，例如：按既定政策来确定已辐照燃料贮存设施的总容量，确定新型燃料和新型堆芯部件的技术条件等。这些工作在《核电厂设计安全规定》及其安全导则中有论述。

1.1.5 核电厂营运单位的责任是保证对以上工作的管理作出满意的安排。这些工作可根据核电厂营运单位的决策，以厂址为基础由几个核电厂联合安排，或者聘用顾问或制造者来安排。由于受燃料和电厂设计限值以及运行期间堆芯动态工况的限制，无论选用哪种管理方法，设计单位和运行单位紧密联系是必要的。

1.2 范围

1.2.1 本导则叙述堆芯管理的安全目标、为满足这些目标所要完成的任务和为执行这些任务要进行的工作。

1.2.2 本导则也涉及燃料和堆芯部件的贮存以及工艺运输和其他操作、燃料和堆芯部件的装卸以及与堆芯管理有关的其他堆芯材料（例如慢化剂、冷却剂、吸收体等）的装卸。

1.2.3 本导则也包括已辐照燃料的装卸（运输容器）和运输出厂的准备。但本导则不涉及已辐照燃料和堆芯部件的厂外运输要求和安全措施，以及它们在厂外的贮存和最终处置。

1.2.4 本导则不涉及与安全无直接关系的燃料统计方面的工作。

2 堆芯管理

2.1 安全目标

2.1.1 堆芯管理必须保证安全使用反应堆中的燃料，必须考虑燃料设计和电厂设计所规定的限制。由于燃料的有效使用要求有很高的性能水平，而同时又要使各种参数保持在已证明是安全的范围以内，所以，有关运行方面的丰富专业知识和精心管理是极为重要的。

2.1.2 为了保证堆内燃料的安全使用，堆芯管理应承担的基本任务是：

(1) 按照设计说明书采购新燃料（见安全导则 HAD003/10《核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证》）；

(2) 按照设计意图和设计假设，保持堆芯有关参数以确保燃料完整性；

(3) 燃料达到规定的辐照极限或运行时间后即卸出；

(4) 检测鉴别破损燃料，必要时把它卸出。

2.1.3 对基本任务而言，重要的堆芯参数和状态是：

(1) 新燃料符合设计条件；

(2) 燃料的装载方式；

(3) 反应性停堆裕量；

(4) 传热和冷却剂流量；

(5) 反应性引入速率和引出速率；

(6) 反应性系数；

(7) 安全系统和调节系统的特性；

(8) 中子通量分布和功率分布；

(9) 在各种运行工况和事故工况下，从已辐照燃料到最终热阱的散热；

(10) 冷却剂化学；

(11) 主冷却剂系统和废气系统中裂变产物的放射性活度。

2.1.4 为了保证堆芯燃料的安全使用，堆芯管理必须包括下列各项工作：

(1)评价拟装入堆芯或反应堆压力容器内的任何部件或材料对安全的影响；

(2) 调查燃料元件破损的原因和研究避免这种破损的方法；

(3) 评价堆芯部件和堆芯材料的辐照效应。

2.2 堆芯管理工作

2.2.1 概述

2.2.1.1 为了促进 2.1.2 基本任务的完成，核电厂营运单位必须进行下列各项工作：

(1) 收集和更新基准资料；

(2) 制定堆芯监测大纲和试验大纲；

(3) 预计所有的堆芯状态，必要时，验证这些预计；

(4) 制定和使用换料大纲；

(5) 制定破损燃料的监测大纲和准则；

(6) 给出运行限值和安全系统整定值，并颁发合适的操作规程，以确保它们

同堆芯管理的其他安全要求一样地得到执行。

以上各项在 2.2.2 至 2.2.7 中有更详细的说明。

2.2.1.2 由于堆芯状态随时间和输出功率而变化，完成上述任务要求连续掌握反应堆堆芯状态和适当修正运行限值和条件，以保证安全和有效的运行。以下几节详细叙述要达到这些目标所必需的工作。

2.2.2 基准资料的收集和更新

核电厂安全运行要求核电厂营运单位掌握有关燃料、堆芯参数和堆芯部件、以及燃料和部件装卸设备等方面的足够资料。这些资料必须包括设计资料和安全分析资料，如有可能，还包括在调试中和随后的运行中所获得的资料。

2.2.2.1 设计资料必须包括：

(1) 电厂的基本设计资料和技术说明书，竣工安装图纸等；

(2) 燃料、堆芯部件、其他堆芯材料和堆内部件的详细设计资料（见安全导则 HAD102/07《核电厂堆芯的安全设计》），包括材料性能和辐照效应等资料；

(3) 燃料初始装载方式和以后换料准则，直至并包括平衡燃料循环准则；

(4) 在稳态、预计瞬态和事故工况下的热工水力分析结果以及有关的限值；

(5) 初始堆芯和第一次换料以前的运行期间所需的下列各项参数的计算：

(a) 堆芯反应性、控制装置（控制棒、慢化剂液位）的反应性价值、反应堆停堆装置（停堆棒、慢化剂倾排、毒物注入）的反应性价值，停堆反应性和可溶性毒物的浓度。

(b) 效率最高的单根控制棒或棒组的位置及反应性价值。

(c) 整个运行范围和预计瞬态工况下的温度、功率、压力和空泡的反应性系数。

(d) 堆芯内和燃料组件内的中子通量分布和功率分布，以及通过适当移动控制棒或各区吸收体对中子通量分布和功率分布的控制。

(6) 预计启堆时临界布置和估算反应性平衡所需的资料，例如：控制棒反应性价值与棒位的函数关系和毒物反应性价值与浓度的函数关系；

(7) 燃料、其他堆芯部件和慢化剂中的释热；

(8) 堆芯部件和反应堆压力容器的辐照效应评价；

(9) 辐照引起控制棒反应性价值变化和堆内测量仪表灵敏度变化的评价；

(10) 反应堆动态特性的评价（氙引起的不稳定性、反应性反馈的不稳定性、热工水力通道不稳定性）。

2.2.2.2 在调试和运行期间必须收集下列基准运行数据：

(1) 与设计估算值进行比较的各种实测参数，例如 2.2.2.1 中所述的反应性、释热量、中子通量和温度分布等；

（2）中子通量测量仪表和其他堆芯测量仪表的标定数据；

（3）装料计划，包括燃料组件型号、序列号和在堆芯中的位置；

（4）热平衡；

（5）控制棒的快速插入时间，慢化剂排放时间，排放阀开启时间，停堆棒落棒时间，毒物注入时间，功率衰减曲线；

（6）中子通量噪声图型；

（7）冷却剂通道的流量分配；

（8）通道温升；

（9）各特定部位的辐射水平；

（10）冷却剂系统和废气系统中裂变产物的放射性活度。

在附录中列出了更详细的基准运行数据表。

2.2.2.3 调试大纲（运行前试验、装燃料、初始临界、低功率试验、功率试验）必须保证收集所有的基准运行数据。必须通过适当的试验确定各种参数，例如：快速停堆装置的动作时间，吸收体反应性价值，通量测量值和功率测量值，安全导则HAD103/02《核电厂调试程序》中的附录Ⅰ.3，Ⅰ.4和Ⅰ.5对调试阶段必须考虑的各项试验提供指导。

2.2.2.4 必须在实际可行的程度上比较上述2.2.2.2中的基准数据和设计预计值，必须研究任何参数的设计值和测量值之间的明显偏差，以评价该偏差对安全的影响和找出产生该偏差的原因。必须按照该项研究结论采取纠正措施，其中包括设计计算方法或测量方法可能的改进。

2.2.2.5 在实施调试大纲的整个过程中，可以借鉴其他类似反应堆的适用经验。

2.2.3 堆芯监测

2.2.3.1 在反应堆启动、功率运行、停堆、试验和装料过程中，必须监测堆芯参数，以确定堆芯状态是否符合运行限值和条件（参阅安全导则HAD103/01《核电厂运行限值和条件》中的图1）；与限值不一致时，应采取适当行动使反应堆处于安全状态。必须利用堆芯监测和试验的结果来审查和更新换料大纲以及优化堆芯性能。

在启堆、功率运行等阶段，需连续监测或以适当的频度间断监测下列参数：

（1）中子通量、轴向和径向中子通量的峰值因子；

（2）中子通量的变化率；

（3）控制棒和各区中子吸收体的位置和布置方式，冷却剂和（或）慢化剂中的毒物浓度和反应堆压力容器中的水位；

（4）反应性控制装置的可运行性；

(5) 反应性随控制棒位置或慢化剂液位的变化；

(6) 紧急停堆时间，排放阀开启时间，排放时间，吸收剂注入时间；

(7) 冷却剂压力、流量、温升及出口温度，燃料包壳最高温度；

(8) 各区冷却剂平均出口温度、功率倾斜因子；

(9) 堆芯输出的热功率，慢化剂的释热；

(10)最小临界功率比或临界热流密度比或偏离泡核沸腾比，最大线热功率；

(11) 慢化剂温度、通道峰值质量流量；

(12) 反应堆冷却剂系统或废气系统中裂变产物的活度；

(13) 慢化剂和反应堆冷却剂的化学参数，例如：pH 值、电导率、固体不溶物含量、杂质浓度和辐射分解产物；

(14) 冷却剂和慢化剂的同位素纯度。

2.2.3.2 监测有关参数用的测量仪器一般应：

(1) 从源量程到满功率的整个功率范围内，要有足够的量程重叠；

(2) 具有适合所有运行工况及某些事故工况的灵敏度和量程；

(3) 要便于操纵员评价堆芯运行特性和确定异常情况。

2.2.3.3 一般应为操纵员测量和显示下列参数：诸如冷却剂温度、冷却剂压力、冷却剂流量和以堆芯功率表示的中子通量。此外，由于装料和核燃料燃耗引起的堆芯参数的变化，可能要求改变已规定的报警值和安全系统的整定值。在降功率运行或停堆状态时，必须考虑调整报警或触发安全动作的整定值，以保持适当的安全裕量。

2.2.3.4 在很多情况下，影响核燃料性能的安全重要参数不能直接测量。在这种情况下，它们是通过对已测得的参数、核燃料装载方式、影响中子通量分布或影响传热的堆芯其他物项的布置的分析而导出的，这些导出值可用作确定运行限值和条件的基本输入数据。但是，规定供操纵员使用的参数值必须用仪表指示值给出，或由计算机用经过验证的程序计算后以适当输出方式给出。

2.2.3.5 化学控制参数值或是直接测量，或者由定期分析冷却剂、慢化剂、覆盖气体等样品后导出。必须经常向运行人员通报以上分析结果。为了避免这些参数值超过规定值，必须向运行人员提供操作规程以便在这些参数值接近预先规定的数值时，采取适当措施。

2.2.4 堆芯条件的预计

2.2.4.1 由于核燃料的燃耗和换料操作，反应性随空间和时间而变化，这就需要移动反应性控制装置或改变其配置方式，由此影响功率分布、燃料功率峰值和启动时的临界状态和工况。不论稳态工况还是瞬态工况，必须预计这些变化及其后续效应，必须尽可能地比较这些预计结果和测量参数。如果两者有明显的

偏差，必须采取适当行动使反应堆处于安全状态，同时必须进行调查研究，找出产生偏差的原因。堆芯管理所要求的预计包括下列各项：

（1）反应性随核燃料辐照的变化；

（2）预计的临界堆芯状态（控制棒位置、慢化剂液位和毒物浓度）以及逼近和达到这些状态所采取的步骤；

（3）2.2.2.1的（4）、（5）、（7）、（10）各项中与堆芯状态有关的参数由运行（包括换料）引起的变化；

（4）保持堆芯反应性应采取的行动，例如：改变控制棒位置、可溶性毒物、慢化剂的液位、温度、冷却剂空泡的含量或换料频度。必需分析这些行动，以确定它们对燃料组件或堆芯任何部位的通量和功率分布不会产生有害影响；

（5）由于辐照效应，包括气体压力的升高，引起控制棒控制效率的降低和结构劣化；

（6）辐照对中子通量探测器的影响，特别是灵敏度降低；

（7）启堆时，特别是长期停堆后的再启动时，要考虑中子源强度、中子探测器的灵敏度和位置的合适性（已辐照燃料中超铀元素可能形成一个足够强的中子源）。

2.2.4.2 必须制定一种方法，把有关的测量参数与其他不能直接测量的安全重要参数相关联，后者如：不能直接测量的燃料或部件内部的温度以及临界热流密度比。这些相互关系必须形成书面文件，并必须作为采取适当行动的依据，以保证遵守核燃料或部件的温度、反应性的化学控制、反应堆功率等有关的运行条件和限值。

2.2.4.3 要与预计值作比较的测量参数或导出参数包括下列各项：

（1）堆芯功率及其分布；

（2）中子通量；

（3）慢化剂、核燃料、核燃料包壳、堆芯部件和堆芯冷却剂的温度；

（4）控制棒位置和慢化剂液位；

（5）冷却剂环路之间的功率分配；

（6）堆芯冷却剂流量；

（7）堆芯压力和压降；

（8）影响反应性的冷却剂和慢化剂的化学条件；

（9）冷却剂中裂变产物的活度。

2.2.5 换料大纲的编制和实施

2.2.5.1 换料大纲包括：首次装堆的详细核燃料装载方式；以后的核燃料装卸方案；某些设计中还应包括，要倒换的燃料和要插、抽的控制棒的布置，以

及可燃毒物、通量展平吸收体和堆芯其他部件的布置。

2.2.5.2 从初始装料阶段开始的整个反应堆寿期中，在达到设计功率、燃料燃耗指标以及为补偿燃耗和裂变产物积累而提供足够的反应性的同时，还必须满足换料大纲的安全目标。这些安全目标包括下列各项：

(1) 中子通量分布和其他堆芯参数保持在合适的运行限值和条件之内；

(2) 满足停堆裕度的要求。

2.2.5.3 在编制和实施换料大纲时必须考虑下列各个方面：

(1) 燃料的燃耗限制和伴随的结构上及冶金学上的限制；

(2) 冷却剂温度和燃料包壳温度与通量分布、通道流量和吸收体布置的关系；

(3) 在不停堆换料期间或在反应堆提升功率期间，燃料组件输出功率的增加；这可能对反应堆功率的增长速率和对燃料棒束能经受某功率增量的时间施加限制；

(4) 通量倾斜和反应堆功率的不稳定性；

(5)燃料元件在机械上经受反应堆堆芯条件和换料操作的能力(特别是倒换和复用已辐照燃料元件的操作)；

(6) 换料机的可利用率（对不停堆换料的反应堆）和能力；

(7) 要求对特定燃料组件加以限制的专门考虑，例如输出功率的限制；

(8) 由卸出破损燃料元件而引起的变化（例如局部反应性变化）；

(9)不停堆换料时换料元件通道的选择，其目的是要保持径向对称；双向换料时，通道的选择要保持轴向对称；

(10) 未辐照燃料和已辐照燃料在堆芯的位置安排，这要恰当地考虑到燃料的富集度和毒物含量；

(11) 控制棒内中子吸收体的消耗和可燃毒物的消耗；

(12) 一根控制棒（通常指具有最大反应性价值的那根）在全部提出位置而保持不能动作的可能性；

(13)堆芯实际参数与换料大纲所用数值之间的偏差；这要求考虑下列因素：控制棒和吸收体的布置；燃料的燃耗；通量分布；中子吸收体和可燃毒物的消耗。

2.2.5.4 对停堆换料的反应堆，在换料后恢复再运行以前，必须进行堆芯状态的评价，以便验证在整个新换料周期内满足所有适用的运行限值和条件。该评价必须以前一周期结束时的堆芯状态和燃料新的布置为依据。尤其是堆芯参数的计算值必须保证在整个新换料周期内，反应堆能以预定的裕量停堆；还必须进行适当的试验，以证实这一停堆能力。由于燃料新的布置方式，可能在新换料周期的全部或一部分周期内需要更严格的限值。

2.2.5.5 对不停堆换料的反应堆，必须预先制定换料大纲的准则，并必须

验证堆芯状态遵循所有运行限值和条件。如果出现与制定的大纲有很大的偏差，必须对新的堆芯状态进行安全评价，并据此采取适当的措施。

2.2.5.6 2.2.4 中列出的堆芯预计是进行 2.2.5.4 和 2.2.5.5 中的评价所需要的。在堆芯某一运行期间内，可以用实际的反应堆运行和换料操作数据或实际的控制棒移动数据进行模拟计算，作为评价堆芯特性和制定以后换料大纲的依据。此外，在这些模拟中可能得到其他数据，例如燃耗、反应性、功率密度和中子通量分布。

2.2.5.7 对不停堆换料的反应堆，制定一个燃料换料表是有用的，该表按燃耗深浅顺序列出燃料通道清单。选择换料通道时，应考虑此表和 2.2.5.3 中所列各项因素。

2.2.5.8 停堆换料的反应堆，在启动、负荷变化和稳态功率运行中，通常在堆芯内保留一些控制棒。换料大纲必须规定控制棒的提棒方式和提棒顺序，以满足控制棒价值和功率分布的要求。

换料后必须进行检查和试验，以验证堆芯的正确组装和堆芯特性。

对于压水堆，推荐的试验包括：慢化剂温度系数；临界硼浓度；棒组价值；堆芯通量分布；利用对称控制棒或堆芯测量仪表进行的堆芯对称性校核。

对于沸水堆，推荐的试验包括：校核对称探测器的测量结果来检查堆芯功率的对称性；抽、插每根控制棒来检查它的可操作性；验证具有最大价值的控制棒全部抽出时满足冷停堆裕量的规定；在无空泡条件下，按照制定的抽棒顺序比较预计和测量的临界棒位置。

2.2.6 破损燃料元件

2.2.6.1 如果反应堆冷却剂（或废气系统）中裂变产物的活度超过正常值，则表明燃料元件有破损。为此，必须以预先规定的频度测量冷却剂中裂变产物的活度。这种监测可通过在线仪表或取样活度分析，或同时用两种方法进行。

2.2.6.2 在反应堆运行初期，必须测定冷却剂中裂变产物的正常放射性活度，以提供一个基准水平。

2.2.6.3 对不停堆换料的反应堆，规定一个基准活度为冷却剂中裂变产物放射性活度的上限，当超过该上限时，便假定为已出现燃料元件破损。必须把扫描探测系统（例如缓发中子监测系统）投入工作，以确定破损元件的位置。如果扫描探测系统既能监测单个通道又能监测通道组的冷却剂活度，则凭监测经验可确定单个通道活度与通道组活度的特定比值，以此作为准则来确定通道内是否存在破损元件。运行规程必须规定各种预定的活度，当达到这些活度时，应根据元件破损的严重程度采取各种相应的行动。必须卸下破损元件，使裂变产物的本底放射性活度保持在足够低的水平，以便探测以后的破损，减少冷却剂和冷却剂回

路的放射性沾污，并防止燃料元件受到进一步损伤（例如：氧化物或氢化物的沉积）。必须审查换料计划，以便确定换料计划是否因卸下了破损元件而需修改。

2.2.6.4 对于停堆换料的反应堆，一般实践是：即使冷却剂中裂变产物活度的增加已表明燃料元件有破损，反应堆仍可带功率运行。为了使厂区工作人员和公众所受的实际照射或潜在照射减到最小，对于这种反应堆，专为卸除破损元件的停堆准则通常以下述限值来决定：对于沸水堆，以排气最大允许活度为限值；对于压水堆，以冷却剂中允许的最大裂变产物积累为限值。采用堆内、堆外逐盒检查吸吸、超声等方法鉴别破损元件。卸下破损元件之后，必须审查换料计划，以便确定可能需要作哪些修改。

2.2.7 运行规程中的安全要求

反应堆启动、功率运行、停堆和换料等运行规程需要包括必要的限制，以便在整个燃料寿期内保持燃料的完整性和符合运行限值和条件。

运行规程中有关堆芯管理的安全要求包括下列各项：

(1)指定运行人员用以监测反应堆的仪器，以便把反应堆参数保持在设计意图和假设的范围内，并符合运行限值和条件；

(2)限制燃料温度的报警整定值和安全整定值。整定值要考虑到由于燃耗或换料所引起堆芯状态的变化；

(3) 各种参数的记录，以便与堆芯状态的预计相比较；

(4) 实际临界条件和预计条件之间偏差的限值和达到这些限值时要采取的行动；

(5) 反应堆冷却剂和慢化剂化学参数的限值〔见 2.2.3.1 (3)〕；

(6) 功率上升速率的限值；

(7) 通量峰值和通量倾斜的限值；

(8) 控制棒提棒方式和提棒顺序（见 2.2.5.8）；

(9) 控制棒不能动作或发生其他异常情况时要采取的行动；

(10) 确定燃料破损的准则和确定燃料破损后要采取的行动。

3 未辐照燃料的管理

3.1 贮存

3.1.1 现场必须有合适的贮存设施才能把燃料运到现场。安全导则

HAD102/15《核电厂的燃料装卸和贮存系统》提供这类设施设计要求方面的指导。

3.1.2 必须尽量减少燃料贮存中失火的危险。为此，在燃料贮存区，要避免易燃物质不必要的堆积。消防细则和消防器材必须经常准备就绪。一旦发生火灾，灭火过程中必须考虑到在使用灭火材料时发生临界事故的可能性和停止通风系统的必要性（见安全导则 HAD102/11《核电厂的防火》）。

3.1.3 在现场接收到燃料元件以前，核电厂营运单位必须作出各种安排，以保证由指定的人员负责管理厂区的燃料，并确保只让获准的人员进入核燃料贮存区。

3.1.4 当首批燃料元件运至燃料贮存区时，就必须立即采用适当的辐射测量手段开始执行辐射防护大纲的有关规定（见安全导则 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》）。

3.1.5 为了防止发生临界事故和保证燃料元件的完整性，燃料的贮存只能用批准的方式和专门设计的设备。

3.1.6 必须检查运输容器是否有恰当的标识和明显的损坏。贮存布置和标识应排除不必要的燃料挪动。

3.1.7 轻水堆用的新燃料，在检查和标识后及装入堆芯以前应贮存于贮存池内，或者在放入贮存池之前暂时存放于干贮存室。

3.2 检查和标识

3.2.1 燃料在运抵现场以后和装堆以前，必须接受检查以核实是否有正确的标识。并必须把这种标识与文件核对。该文件应注明燃料组件的有关记录，这些记录应包括：富集度；制造者；质量控制史（它们可能会影响在堆芯中的位置）等。

3.2.2 必须由培训合格的人员按照书面程序检查燃料，必须向这些人员提供详细指导，以指明何种损伤是可以接受的。检验者接受的任何损伤都必须记录在特定燃料档案上，所有剔除的燃料都必须根据质量保证要求（见安全导则 HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》和安全导则 HAD003/10《核燃料组件采购、设计和制造的质是保证》以不符合项予以处理。

3.2.3 燃料的检查必须包括核对某些指定的参数（如各种尺寸），它们有可能自工厂最终检查后，由于运输和装卸而已受影响。燃料在接收时可能已检查过，但在装堆前还必须采取适当措施来检验在接收后、装堆前所发生的任何损伤。

3.2.4 如果需要修理未辐照燃料组件，则必须采取技术和行政措施，以保证：只对规定组件作修理；修理工作按书面技术说明进行（如有关位置、富集度、燃料元件中的毒物）；并且不会发生临界事故。

3.3 预防损坏的措施

3.3.1 为减少燃料在操作期间发生任何损伤的可能，必须只使用专用设备（见安全导则 HAD102/15《核电厂的燃料装卸和贮存系统》），并必须由培训合格的人员，在一位受权人员监护下完成燃料装卸工作。

3.3.2 燃料操作程序必须指出尽量减少应力，特别是横向应力的必要性。要重点注意那些即使存在小应力也会对燃料组件造成损伤的情况。

3.3.3 必须检查怀疑已在操作或贮存时引起损坏的任何燃料，如果需要，可按照处理损坏元件的程序（见 3.2.2）予以处理。

3.3.4 人工操作燃料时，必须穿上合适的服装，以防止操作人员受到污染（见安全导则 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》），并防止损坏或污染燃料包壳。

3.3.5 如果燃料元件在厂区内作室外运输，必须装箱或套上外罩，以防止污染和损伤燃料元件。

4 换料计划的实施

4.1 换料计划

4.1.1 2.2.5 中提到的换料大纲通过换料计划得以实施。该换料计划详细规定了要执行的操作顺序。该计划必须规定从仓库或贮存池中取出的燃料和堆芯部件的类型，及它们的运输路线和它们要在堆芯中所放入的位置。该计划还必须规定：将要倒换或卸出的燃料在堆芯中原来的位置和在堆芯中或在贮存池中的新位置；燃料和其他部件（如控制棒）的卸装顺序和各阶段进行的检查。燃料从仓库或贮存池转移到堆芯的所有操作都必须按照换料计划执行。（见安全导则 HAD102/07《核电厂堆芯的安全设计》）。

4.2 燃料和堆芯部件的装堆

4.2.1 燃料由仓库发放时，必须对照装料计划进行鉴别和核对。必须作出安排（例如由不直接参与装料的人员进行独立检查），尽可能确保燃料装入规定的堆芯位置和正确地就位（如对于需要有规定方位的轻水堆）。必须规定停堆装料期间要进行的任何次临界度校核。

4.2.2 反应堆第一次装载燃料时，由于燃料和堆芯部件未受过辐照，可以简化某些装载程序，但必须仍遵循本章上述的装料计划和质量保证要求。任何新燃料首次装入换料机或堆芯以前，必须采取一项附加的预防措施，以证实调试用的所有模拟组件或试验组件都已查清，并已从堆芯和从燃料的正常运输路线的任何部位中取出；并保证堆芯内没有未经核准的设备、部件或材料。一旦完成上述验证，应立即把燃料装入换料机或堆芯。为此，特别要求模拟组件或试验组件必须易与正常燃料相区别。必须制定程序，包括文件记录，以保证反应堆压力容器在封盖以前其中不留有意外的材料。

4.2.3 对于运行阶段使用模拟组件或试验组件进行燃料装卸试验或换料机操作试验的情况，程序必须保证模拟组件和试验组件不能由于疏忽而停留在燃料装载路线的任何部位。

4.2.4 根据质量保证要求（见 4.2.1），作为装料程序的一个组成部分，要求检查和核对燃料组件的零件和附件（例如测量仪表、冷却剂流量调节器、塞子、控制棒和中子吸收体等）。装料计划中未包括的堆芯部件必须经专人审批方可装入堆芯。同样，重新使用以前卸在贮存设施内的燃料时，也要求有审批手续。

4.2.5 必须制定任何物项入堆或出堆的移动程序。对于安全报告中未涉及的、设计以外的物项（例如材料的辐照样品），程序必须要求对该物项本身、该物项进出堆芯的移动和在堆芯的停留作全面的安全审查。

4.2.6 对停堆换料的反应堆，当燃料装入堆芯时必须在各个规定阶段测量中子通量。必须估算中子通量的变化，以防止停堆裕量意外的减小或出现意外的临界。停堆裕量的验证试验必须在装满燃料的堆芯上进行；换料期间的各规定阶段也希望作同样的试验。对压水堆而言，这种验证试验是通过定期取样测定冷却剂中的硼浓度并把测量值与要求的硼浓度作比较来进行的。

4.3 燃料和堆芯部件的卸出

4.3.1 必须根据换料计划卸出燃料。

4.3.2 卸料时，应尽可能对照换料计划的规定核对燃料或堆芯部件的标识。原来装料中或在卸料过程中发现的差错必须报告并由核电厂运行管理者进行审查，以保证采取适当的措施。

4.3.3 对已卸下的燃料、堆芯部件和材料的处置以及任何组件的拆卸操作的程序都必须规定辐射防护措施。

4.3.4 已知破损的任何燃料元件必须按合适的方式处理，以便在随后运出现场时减少贮存设备的污染和符合运输要求。任何怀疑已破损的燃料元件，在全面检查确认它是完好以前，必须按破损元件处理。必须提供探测燃料在操作期间产生缺陷的方法并提供任何需要的补救措施。

4.3.5 如果怀疑卸下的燃料元件和堆芯部件有任何实体损伤，则尽可能在它们贮存以前进行检查。对某些类型的损伤（例如轻水堆中的组件弯曲），必须检查原先安放损伤燃料的堆芯位置，并对此位置采取修复措施，以便在该位置上装入指定燃料时避免同样的损伤。在某些设计中，燃料元件和堆芯部件损伤的发现可能要求检查邻近部件。任何修复工作必须根据预先经过试验和许可的方法进行。

4.3.6 从贮存装置的支架上接收卸下的燃料以前，如果怀疑有可能造成影响燃料完整性的损伤时，必须对它们进行检查。对轻水堆而言，为了保证燃料组件不受应力，必须使支架保持在规定的垂直度公差内。

4.4 燃料和其他堆芯部件装卸时的预防措施

4.4.1 为了保证停堆换料的反应堆在装料期间不意外形成临界布置，先决条件是必须在装料前或按情况在装料过程中对核启动仪表、保护系统联锁等进行检查。在堆芯首次装料过程中，这些检查尤为重要。在安全导则 HAD103/02《核电厂调试程序》的附录 A 中给出对装料程序中必须要考虑的先决条件和试验条件清单的指导。

4.4.2 换料计划的实施程序必须包括保证安全的预防措施，要考虑的方面有：反应性状态、部件的完整性、散热和包括屏蔽在内的辐射防护。

4.4.3 对停堆换料的反应堆而言，上述预防措施的例子有①：

(1) 启动区段中子通量探测仪具有可运行性和报警能力；

(2) 把控制棒插入堆芯，必要时令其不能驱动；使含硼水以规定的硼浓度

① 本表是为考虑轻水堆设计要求而制定的；对于其他类型反应堆的停堆换料可制定类似的项目表。

循环不息并采取防止稀释的有效方法（例如闭锁反应堆冷却剂回路的补水控制阀）；除非有批准的书面规程，决不可能同时移动一根以上的控制棒；

（3）反应堆压力容器和贮存水池的水位保持在规定的最低水位以上；

（4）卸料之前反应堆要在不少于规定的最短时间内进行冷却，在此期内要始终保持次临界；

（5）对控制棒驱动电路、反应堆保护系统和换料设备要进行必要的功能检查以及标定等，它们之间的联锁要配置正确；

（6）至少有一条停堆冷却回路在运行；

（7）制定规程，确保物品不落入反应堆压力容器内；

（8）在控制室和装料区之间建立足够的通讯联络；

（9）有一位授权人员负责换料；

（10）制定辐射防护的管理和监督；

（11）按换料规定要求保持安全壳或密封层的完整性；

（12）空气净化系统按规定运行；

（13）压力壳封盖前作一次最后检查，确定堆芯装料已正确完成（核对燃料和堆芯组件的标识）。电视录相有助于以后的检验。

4.4.4 不停堆换料设计的反应堆的预防措施有：

（1）确认正确的燃料已装入换料机正确的仓位，并确认仓内有足以容纳卸料的空间；

（2）经控制室运行人员核准才能开始换料，并不断向运行人员报告情况；

（3）进行检查以保证换料机连接到适当的部位；此外，对于双向换料的装置（如压力管式反应堆），装料机和卸料机要对准同一通道后才能固定；

（4）换料机只能由核准的人员来操作，对任何非正常方式的操作要有特许；非经每次单独批准，不得解除联锁；

（5）要检查封盖塞子已正确复原后才能把换料机从通道上拆开；

（6）卸压换料之后，要检查封盖塞子已正确复原后才能建立足够的冷却剂压力；

（7）换料机与反应堆连接后，为防止其移动要制定行政管理措施作为对设计措施的补充；

（8）为保证已辐照燃料在停止向换料机供给冷却剂之前已正确无误地从换料机上卸下，为防止换料机的运动超出设计范围，要制定控制措施；

（9）采用核对清单等方法来保证严格执行程序。

4.4.5 影响安全的部件的堆内操作包括下列几个方面：

（1）由于操作控制元件引起临界；

(2) 部件的误操作或跌落而造成燃料实体损伤；

(3) 由于堆芯部件的变形、肿胀或挠曲引起的堆芯损伤；

(4) 在操作过程中，由于部件的放射性或放射性物质的释放而引起人员受照射。

5 已辐照燃料的贮存

5.1 为了保证燃料的完整性和保持次临界度，必须按照书面程序和在经批准的设施内采用经批准的设备（见安全导则 HAD102/15《核电厂的燃料装卸和贮存系统》）来操作、贮存和检查已辐照燃料。

5.2 特别需要遵循已批准的布置方式，遵循贮存设施中对中子吸收体的各种要求，必要时还需遵循该贮存设施的最大容量。规定的中子吸收体可以是固定的吸收体薄板，或者，是贮存水池中的含硼水。必须执行相应的质量保证程序，保证符合临界安全要求。

5.3 水下贮存时，水质条件必须符合规定的温度、pH 值、放射性和其他合适的化学和物理特性：

(1) 保持水池水合适的 pH 值和其他合适的化学条件（例如卤化物的离子浓度），以避免燃料、堆芯部件和结构件的腐蚀；

(2) 保持水池温度在某个最低温度值以上，以避免硼结晶；

(3) 限制水的蒸发和水的活度，以降低水池区的污染和辐射水平；

(4) 保持水的透明度（除去微粒）和提供足够的水下照明，便于燃料在水池中操作。

5.4 为了避免贮存水池中贮存的燃料受损，非经逐项批准，禁止不属起重装置的重物在贮存燃料的上方移动。在开始装卸燃料前，必须检查水池吊车，以保证正确的操作。

5.5 必须对燃料贮存设施区进行辐射防护监督（见安全导则 HAD103/04《核电厂运行期间的辐射防护》）。只允许受过训练并经核准的人员进出贮存设施区，各种操作必须按照批准的书面程序进行。

5.6 对于贮存水池，限制辐射照射所必须采取的预防措施有：

(1) 水池中的水位要保持在规定的最高和最低水位之间；

(2) 检查辐射监测仪的可用性，并作正确的调整，以保证在辐射强度达到报

警值时发出警报；

(3)使用批准的规程和工具，保证燃料不会提升到太接近水面以限制水表面的辐射强度；有较长空腔的工具带来的辐射危害可通过采取填满空腔、空腔通风和开孔排放等措施予以避免；

(4) 保证通风系统的正确运行；

(5) 对人员进行适当的监督和充分的培训；

(6) 只允许需要的人进入燃料水池区。

5.7 对于干法贮存或除水以外的液体下贮存，必须制定合适的安全规程。

5.8 较好的办法是保持已辐照燃料贮存设施具有足够的备用容量，以便在任何指定时间能接纳一整炉燃料和一全套控制棒（见安全导则 HAD102/15《核电厂燃料装卸和贮存系统》）。

6 堆芯部件的管理

6.1 堆芯部件的检查、贮存和操作

6.1.1 所有新的堆芯部件在装入堆芯以前，必须目视检查有无实体损伤。需要时，还必须校核尺寸和验证功能，保证部件处在预期用途的合适状态。在操作和安装过程中，应作非常严格的检查，以找出任何潜在的问题。

6.1.2 必须恰当标识每个堆芯部件，并保管好部件在堆芯的位置、在堆芯内的定向、在堆外的贮存位置和其他有关资料的记录，从而可了解该部件的辐照史。

6.1.3 在贮存未辐照部件时，必须防止实体损伤、保证清洁度和防止放射性污染。

6.1.4 对于已辐照堆芯部件，必须考虑下列各方面：

(1) 足够的冷却；

(2) 进行屏蔽和限制接近以提供辐射防护；

(3) 堆芯部件材料和贮存介质的相容性；

(4) 部件复用时的可接近性。

6.2 已辐照部件的监督和维修

6.2.1 必须制定堆芯部件在服役期间的监督大纲和维修大纲(见安全导则HAD103/08《核电厂维修》和安全导则HAD103/09《核电厂安全重要物项的监督》)。应检查有无实体变化，例如弯曲肿胀、腐蚀、磨蚀、蠕变（压力管式反应堆内的压力管）等。大纲必须包括检验再装入堆芯的复用部件和检验卸下的部件，检查它在服役期间有无明显的损伤（见安全导则HAD103/07《核电厂在役检查》)。

7 发送燃料的准备

7.1 从贮存装置中取出燃料时，必须对照批准书核实燃料组件型号和贮存位置。

7.2 装运输容器时必须根据燃料的辐照史和冷却时间选择燃料，使裂变产物总量和衰变热水平保持在该容器的规定限值内。必须制定程序采用检查清单等方法来保证燃料运输容器按规定的装载量进行装载。

7.3 必须制定运输容器准备运出厂区的程序。该程序必须保证运输容器具有满足运输要求的密封性和足够低的污染程度。

如果运输容器需配备专门的可移动式中子吸收体屏蔽或类似装置，必须制定程序以保证燃料在放入运输容器以前，中子吸收体屏蔽已经就位。

7.4 运输车辆从厂区开出以前，必须按照运输要求，检查其表面污染和辐射强度。

7.5 必须假定曾经用过的任何容器都带有放射性物质，在进入厂区时必须检查其污染程度和辐射强度。如果污染或辐射的程度超过规定值，必须进行调查研究以查明原因并确定纠正措施。

7.6 在打开曾经用过而又推测是空的容器之前，必须检查辐射报警监测仪处于工作状态，必须采取适当的措施（如水下打开）以防止留于容器内的强放射源造成人员的事故照射。

7.7 有关放射性物质安全运输的详细指导见《放射性物质的安全运输规定》。

8 堆芯管理的监督

8.1 堆芯管理和燃料装卸的监督大纲的目的在于及时地检测导致堆芯不安全状态的各种损伤。监督工作包括监测、校核、标定、试验和检查，且必须是核电厂监督总大纲的一部分，须按照安全导则 HAD103/09《核电厂安全重要物项的监督》的建议制定和执行。与堆芯管理和燃料装卸特别有关的物项包括下列各项：

(1) 安全系统和控制系统（可运行性、动作时间、反应性引入速率和移出速率）；

(2) 监测堆芯参数用的测量仪表（见 2.2.3）；

(3) 堆芯和部件的冷却系统（例如冷却剂流量、压力、温度、活度和化学性质）；

(4) 燃料和堆芯部件的操作系统（例如仪表的校核、联锁装置的功能试验）；

(5) 贮存设施（例如校核排出的热量、放射性活度、化学条件和贮存架的完整性等）。

9 行政管理和组织工作

9.1 核电厂营运单位必须全面负责堆芯管理和厂内的燃料管理工作，堆芯管理的组织安排可以根据核电厂营运单位的具体情况和决策有很大不同。向堆芯管理组提供充分的设计援助是极其重要的。核电厂营运单位必须保证给核电厂运行管理者必要的权力和支持，并明确地规定职责。

9.2 各组织间的接口必须由核电厂营运单位明确、制定和成文。文件必须规定需要的资料和提供资料的负责人、审查和评论的要求、以及所需的审批。

当核电厂营运单位安排从本单位中的其他部门或从其他单位获得某些堆芯管理服务时，必须有足够可靠的保证能及时地获得这些服务。

9.3 核电厂营运单位应对堆芯管理和燃料管理承担以下各项责任（也可能包括与其他单位共同承担的责任）：

(1) 作出安排以保证向核电厂运行管理者提供自设计阶段以来的必要数据、研究报告、制造、建造、调试和质量保证文件资料，使电厂按设计意图和假

设安全运行；

(2) 根据质量保证要求，按照适用的技术条件采购燃料并监督燃料的制造(见安全导则 HAD003/10《核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证》)；

(3) 作出安排以保证未经适当考虑和正式批准，不能对燃料组件、堆芯部件、操作设备和(或)程序等作修改(见安全导则 HAD103/08《核电厂维修》)；

(4) 作出安排以保证尽可能及时地向核电厂运行管理者提供修改时(见上述(3))所需要的数据和文件资料(见上述(1))；

(5) 作出安排以保证制定和不断更新堆芯计算方法，用以：确定燃料循环、燃料和吸收体装载方式，使堆芯状态保持符合适用的运行限值和条件；验证运行规程和制定有关的监督要求；以及达到燃料的最佳利用；

(6) 为评价燃料性能而对已辐照燃料进行检查的安排；

(7) 未辐照燃料、已辐照燃料和堆芯部件运输的安排；

(8) 未辐照燃料、已辐照燃料和堆芯部件在核电厂内的贮存和操作的安排；

(9) 及时收集有关经验资料并分发给核电厂营运单位中的有关人员的安排。

9.4 堆芯管理和燃料管理的各项安全程序必须包括下列内容：

(1) 燃料和堆芯部件的接收、贮存、操作、检查和处置；

(2) 燃料和堆芯部件的位置、辐照情况、物理状态和处置等记录；

(3) 满足堆芯管理要求的堆芯监督；

(4) 取得在 2.2.3.1 中所述堆芯参数的各项试验；

(5) 电厂运行人员在堆芯参数超出规定的正常运行限值和条件时，应采取的行动和防止超过安全限值应采取的行动；

(6) 堆芯特性的独立审查和电厂物项和程序等重要修改方案的独立审查(见安全导则 HAD103/08《核电厂维修》)；

(7) 异常事件发生后，要按事件对安全影响程度，由不直接参与具体工作的适当级别的人员对异常事件和事件后的调查进行报告。

10 记 录

10.1 在核电厂运行期间，必须采用综合记录制度扩充 2.2.2 详细说明的基准资料，它包括堆芯管理及燃料和堆芯部件的管理工作。该记录制度必须在电厂整个运行寿期内对燃料和堆芯部件在厂区正确操作、燃料特性的详细分析和堆芯安全有关的工作的详细分析提供充分资料。安全导则 HAD003/04《核

电厂质量保证记录制度》提供了保存记录的指导。

10.2 典型的堆芯管理、燃料和堆芯部件管理的重要记录必须包括下列内容：

(1) 电厂的运行记录

（Ⅰ）调试数据（2.2.2.2中的基准资料）和特殊运行试验记录；

（Ⅱ）堆芯运行史（典型的是电厂计算机计算提供的逐时温度、流量等记录）；

（Ⅲ）功率、能量、热平衡表；

（Ⅳ）启动时的反应性平衡和临界状态；

（Ⅴ）堆芯通量测量；

（Ⅵ）换料程序和辅助资料；

（Ⅶ）在整个留厂期间内每个燃料组件的位置；

（Ⅷ）每个燃料组件的辐照史；

（Ⅸ）燃料破损数据；

（Ⅹ）燃料和部件的检查结果；

（Ⅺ）燃料和部件操作设备的状态、修理、改进和试验结果等；

（Ⅻ）冷却剂和慢化剂的装量、化学性质和杂质含量。

(2) 堆芯管理记录

（Ⅰ）堆芯参数、功率和中子通量的分布、同位素变化、以及其他重要燃料性能数据的计算机计算结果；

（Ⅱ）推荐的换料方式和进度安排；

（Ⅲ）设计基准，堆芯材料的性能和尺寸；

（Ⅳ）试验结果的比较和计算方法的验证；

（Ⅴ）验证计算方法的运行数据，以提供换料计划输入参数并作为运行安全评价的依据。

10.3 从实践经验中得到的有关安全方面的教训可以提高安全运行水平。因此，应记录燃料运行的经验，应在核电厂营运单位所属各管理部门之间以及与营运单位，特别是与那些有类似反应堆的单位交流这些经验。

名 词 解 释

燃料组件

在反应堆堆芯装料和卸料过程中不拆开的一组燃料元件。

燃料元件（燃料棒）

在反应堆中以燃料为主要成分、在结构上可独立的最小单元。

毒物（核毒物）

由于具有高的中子吸收截面而能降低反应性的物质。

附录 与堆芯管理有关的基准资料

与堆芯管理有关的基准资料包括下列几项：

1.1 反应堆参数

(1) 初次装料时冷状态净堆芯数据；
(2) 径向通量分布；
(3) 轴向通量分布；
(4) 中子吸收体的成分和分布；
(5) 预计的临界条件；
(6) 控制棒插入、提出和紧急停堆的时间；
(7) 慢化剂的排放时间，排放阀的开启时间和关闭时间（压力管式反应堆）；
(8) 功率衰变曲线；
(9) 启动测量仪和中子通量探测仪的量程重叠要求；
(10) 中子通量探测仪和堆芯测量仪表的标定和响应时间的测量；
(11) 化学控制系统和容积控制系统的性能；
(12) 慢化剂临界的液位（压力管式反应堆）；
(13) 没有控制棒的临界堆芯尺寸（气冷堆）；
(14) 反应堆冷却剂中含有一定浓度毒物时的控制棒临界位置（压水堆）；
(15) 控制棒和其他反应性控制装置的标定（例如调节棒或吸收棒）；
(16) 停堆棒价值；
(17) 慢化剂的同位素纯度（压力管式反应堆）。

1.2 堆芯状态

(1) 初始燃料布置和装载图；
(2) 燃料元件、序列编号和在堆芯位置的说明；
(3) 慢化剂的反应性温度系数；
(4) 硼浓度的反应性系数（压水堆和压力管式反应堆）；

（5）堆芯通量扫描；
（6）燃料的反应性温度系数（多普勒效应）；
（7）热平衡（燃料功率）；
（8）功率、通量和温度的分布；
（9）反应性功率系数；
（10）反应性温度系数和空泡系数（沸水堆）；
（11）冷却剂汽泡的反应性（压力管式反应堆）；
（12）最小烧毁比或等效参数；
（13）最大线功率密度或等效值；
（14）氙毒数据；
（15）中子通量噪声图型；
（16）振动部件和松动部件的监测图型。

1.3 反应堆冷却剂

（1）温度：冷却剂入口温度、冷却剂出口温度、出入口温升、冷却剂出口温度的分布（包括通量倾斜控制区的平均温度）；
（2）堆芯冷却剂流量（总流量和选定通道的流量）；
（3）排管式支撑结构的冷却剂流量和温度（压力管式反应堆）；
（4）冷却剂水位（轻水堆）；
（5）堆芯冷却剂压力；
（6）冷却剂再循环流量（沸水堆）；
（7）给水流量和蒸汽流量（沸水堆）；
（8）冷却剂泄漏率；
（9）冷却剂的化学性质、杂质的浓度和组成；
（10）主冷却剂中的硼浓度及其变化率（压水堆）；
（11）主冷却剂中或排出气体中裂变产物的活度。